

Test di primalità

Divisione fra interi

Per ogni coppia di interi a (dividendo) e $n > 0$ (divisore) **esistono e sono unici** due interi q (**quoziente** della divisione) e r (**resto** della divisione) tali che:

$$a = qn + r, \quad 0 \leq r < n.$$

Esempi:

$$23 = 5 \cdot 4 + 3$$

$$\Rightarrow q = 5, r = 3$$

$$-1 = (-1) \cdot 5 + 4$$

$$\Rightarrow q = -1, r = 4$$

$$-19 = (-2) \cdot 9 + 1$$

$$\Rightarrow q = -2, r = 1$$

$$20 = 5 \cdot 4 + 0$$

$$\Rightarrow q = 5, r = 0$$

Congruenze

Due interi a e b si dicono **congruenti modulo n** ($a \equiv b \pmod{n}$) se **lasciano lo stesso resto** quando vengono divisi per n .

Esempi:

23 e 41 sono congruenti modulo 9, perché:

$$23 = 2 \cdot 9 + 5, \quad 41 = 4 \cdot 9 + 5.$$

19 e -8 sono congruenti modulo 9, perché:

$$19 = 2 \cdot 9 + 1, \quad -8 = (-1) \cdot 9 + 1.$$

Congruenze

Per interi a, b e modulo $n > 0$,

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

Che equivale a dire: $a - b$ lascia **resto zero** nella divisione per n :

$$\left. \begin{array}{l} a = q \cdot n + r_a \\ b = q' \cdot n + r_b \end{array} \right\} \xRightarrow{a - b} a - b = (q - q') \cdot n$$

Proprietà fondamentali

Se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$, allora:

- $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- $a - c \equiv b - d \pmod{n}$
- $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$
- $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ (per ogni $k \geq 0$)

Addizione, sottrazione, moltiplicazione ed elevamento a potenza preservano le congruenze.

Unicità della fattorizzazione

Il **Teorema dell'Unicità della Fattorizzazione in Primi** (UPFT) afferma che ogni intero $n > 1$ può essere scritto in modo unico come prodotto di numeri primi:

$$n = p_1^{c_1} p_2^{c_2} \cdots p_k^{c_k},$$

dove i p_i sono primi distinti e i c_i sono interi non negativi.

$$76 = 2^2 \cdot 19.$$

Unicità della Fattorizzazione

Dal teorema UPFT segue che, se un primo p divide un prodotto ab , allora deve valere:

$$p \mid a \text{ oppure } p \mid b,$$

poiché nella fattorizzazione unica di ab il fattore primo p deve necessariamente provenire da almeno uno fra a o b (o da entrambi).

Se p non è primo, allora la proprietà non vale in generale.

Esempio.

- $p = 15 = 3 \cdot 5$
- $a = 3$
- $b = 10$

Qui i fattori di p sono distribuiti tra a e b :

$$ab = 30, \quad 15 \mid 30, \quad 15 \nmid a, \quad 15 \nmid b.$$

Proprietà fondamentali

Se

$$ax \equiv bx \pmod{n}$$

è lecito dedurre $a \equiv b \pmod{n}$? In altre parole: **la divisione preserva la congruenza?**

NO.

Esempio:

$$6 \cdot 3 \equiv 3 \cdot 3 \pmod{9}$$

Ma dividendo per 3:

$$6 \not\equiv 3 \pmod{9}$$

Proprietà fondamentali

Equivale a chiedersi: da $n \mid x(a - b)$ possiamo dedurre $n \mid (a - b)$?

$$n = qx(a - b)$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{\gcd(n,x)} = q \frac{x}{\gcd(n,x)} (a - b)$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{\gcd(n,x)} \mid (a - b).$$

Questo equivale a $n \mid (a - b)$ se e solo se $\gcd(n, x) = 1$.

La divisione NON preserva automaticamente la congruenza, a meno che il divisore e il modulo siano coprimi, cioè $\gcd(n, x) = 1$.

Piccolo Teorema di Fermat

Di solito pensiamo a un numero primo come a un intero maggiore di 1 i cui unici divisori positivi sono 1 e sé stesso.

Il **test di Fermat** si basa sul **Piccolo Teorema di Fermat**, che fornisce una caratterizzazione alternativa dei numeri primi.

Teorema 23.2 (Piccolo Teorema di Fermat)

Un numero n è primo **se e solo se**

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

per ogni intero $a \in S = \{1, 2, 3, \dots, n-1\}$.

Piccolo Teorema di Fermat

Teorema 23.2 (Piccolo Teorema di Fermat)

Un numero n è primo **se e solo se**

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

per ogni intero $a \in S = \{1, 2, 3, \dots, n-1\}$.

Osserviamo che il teorema afferma due cose fondamentali:

- Se n è **primo**, allora $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ per ogni $a \in S$.
- Se n è **composto**, allora esiste almeno un $a \in S$ per cui $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$.

Piccolo Teorema di Fermat

Se n è **primo**, allora $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ per ogni $a = 1, 2, \dots, n-1$.

Esempio: $n = 7$. Il teorema afferma che per ogni intero $a = 1, 2, \dots, 6$, deve valere $a^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Vediamolo su $a = 2$ e $a = 3$.

- $a = 2$: $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{7}$ (perché $64 = 9 \cdot 7 + 1$).
- $a = 3$: $3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{7}$ (infatti $729 = 104 \cdot 7 + 1$).

Testimoni di Fermat

Definizione 23.3

Sia n un numero composto. Consideriamo

$T = \{a: 1 \leq a < n \text{ e } a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}\}$. Gli elementi di T si chiamano **testimoni di Fermat** (del fatto che n è composto).

Esempio: $n = 15 = 3 \times 5$.

$a = 2$: $2^{14} = 16384 \equiv 4 \pmod{15} \rightarrow$ quindi 2 è un **testimone di Fermat** per 15.

$a = 3$: $3^{14} \equiv 9 \pmod{15} \rightarrow$ quindi 3 è un altro **testimone di Fermat** per 15.

$a = 4$: $4^{14} \equiv 1 \pmod{15} \rightarrow$ questo non è un testimone, ma basta un solo testimone per concludere che 15 è composto.

Testimoni di Fermat

Definizione 23.3

Sia n un numero composto. Consideriamo

$T = \{a: 1 \leq a < n \text{ e } a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}\}$. Gli elementi di T si chiamano **testimoni di Fermat** (del fatto che n è composto).

Abbiamo parlato di due diversi tipi di *testimoni* della compostezza di n :

- i **testimoni-divisori**, cioè i divisori propri di n ;
- i **testimoni di Fermat**, cioè gli a per cui $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$.

Per un dato numero composto n , quali sono più numerosi: i testimoni di Fermat o i testimoni-divisori?

Testimoni di Fermat e testimoni divisori

In genere ci sono **molti più testimoni di Fermat** che testimoni-divisori, il che rende molto più facile trovare un testimone di Fermat.

Anzi, **ogni testimone-divisore è anche un testimone di Fermat.**

Esempio: $n = 15$.

I **testimoni-divisori** di n sono 3 e 5.

Invece, l'insieme dei **testimoni di Fermat** è $\{2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13\}$.

Teorema 23.4

Per ogni numero composto n , **ogni testimone-divisore** di n è anche un **testimone di Fermat**.

Testimoni di Fermat e testimoni divisori

Teorema 23.4

Per ogni numero composto n , **ogni testimone-divisore** di n è anche un **testimone di Fermat**.

Dimostrazione:

Sia $d > 1$ un divisore di n . Mostriamo che d è un testimone di Fermat per n .

Supponiamo, per assurdo, che $d^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Allora esiste un intero q tale che $d^{n-1} = qn + 1$. Ma questa uguaglianza è impossibile, perché d divide sia d^{n-1} sia qn (dato che d divide n), **ma non divide 1**.

Abbiamo quindi una contraddizione, e dunque d è effettivamente un testimone di Fermat per n .

Altra proprietà dei numeri primi

Lemma 23.5

Se $p > 2$ è un numero primo, allora per ogni coppia di interi a, b vale:

$$(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$$

e

$$(a - b)^p \equiv a^p - b^p \pmod{p}.$$

Dimostrazione:

Sviluppiamo $(a + b)^p$ col binomio di Newton.

$$\begin{aligned}(a + b)^p &= \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^{p-k} b^k \\ &= a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k + b^p.\end{aligned}$$

Altra proprietà dei numeri primi

$$(a + b)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k + b^p.$$

Osserviamo che

$$\binom{p}{k} = \frac{p(p-1)(p-2) \cdots (p-k+1)}{k(k-1) \cdots 1}.$$

Nel numeratore compare un fattore p (primo) che **non** può essere semplificato con alcun fattore del denominatore (poiché $1 \leq k \leq p-1$). Dunque $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$, e quindi ogni termine “interno” è $0 \pmod{p}$. Restano solo i termini agli estremi:

$$(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}.$$

Altra proprietà dei numeri primi

Il caso $(a - b)^p$ è analogo: nello sviluppo binomiale i termini interni hanno lo stesso coefficiente $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$, mentre i due termini agli estremi danno a^p e $(-b)^p$.

Poiché p è dispari (stiamo assumendo $p > 2$), $(-b)^p = -b^p$, quindi

$$(a - b)^p \equiv a^p - b^p \pmod{p}.$$

Ora siamo pronti per dimostrare il **Piccolo Teorema di Fermat**.

Piccolo Teorema di Fermat

Dimostrazione.

Caso 1: n composto.

Dobbiamo mostrare che esiste almeno un intero $a < n$ tale che $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$.

Questo è immediato: poiché n è composto, ha un divisore d .

Per il **Teorema 23.4**, sappiamo che ogni divisore di n è anche un testimone di Fermat.

Quindi $d^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$.

Caso 2: n primo.

Dobbiamo dimostrare che $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ per ogni $a = 1, 2, \dots, n-1$.

Se $n = 1$ non c'è niente da dimostrare. Per $n = 2$, il teorema è banalmente vero:

$1^1 \equiv 1 \pmod{2}$.

Supponiamo dunque $n > 2$ e definiamo l'insieme

$$W = \{x: x^n \equiv x \pmod{n}\}.$$

Piccolo Teorema di Fermat

$W = \{x: x^n \equiv x \bmod n\}$ è chiuso rispetto all'addizione.

Prendiamo $a, b \in W$. Per definizione di W :

$$a^n \equiv a \bmod n, \quad b^n \equiv b \bmod n.$$

Sommando: $a^n + b^n \equiv a + b \bmod n$.

Dal Lemma 23.5 (che vale perché n è primo): $(a + b)^n \equiv a^n + b^n \bmod n$.

Mettendo insieme:

$$(a + b)^n \equiv a + b \bmod n.$$

Quindi:

$$a + b \in W.$$

Piccolo Teorema di Fermat

$W = \{x: x^n \equiv x \pmod n\}$ è chiuso rispetto alla sottrazione.

In modo analogo si può dimostrare che $W = \{x: x^n \equiv x \pmod n\}$ è chiuso anche rispetto alla sottrazione.

Quindi, se dimostriamo che W contiene almeno un intero, allora abbiamo dimostrato che **tutti gli interi appartengono a W** (in particolare gli interi $x = 1, \dots, n - 1$).

Semplicemente:

$$1^n \equiv 1 \pmod n,$$

dunque

$$1 \in W.$$

Piccolo Teorema di Fermat

$$W = \{x: x^n \equiv x \pmod{n}\}.$$

Dunque W **contiene tutti gli interi** (a noi basta che contenga gli interi $x = 1, \dots, n - 1$).

Ora prendiamo un qualunque intero $x \in S = \{1, 2, \dots, n - 1\}$, con n primo.

Poiché $x \in W$, per definizione vale $x^n \equiv x \pmod{n}$. Dividendo ambo i membri per x otteniamo $x^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ (in questo caso la divisione per x preserva la congruenza dato che $\gcd(x, n) = 1$).

Questo conclude la dimostrazione del Piccolo Teorema di Fermat.

gcd-testimoni

Definizione 23.6

Sia n un numero composto.

Un intero $a \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$ che soddisfa $\gcd(a, n) > 1$ si dice **gcd-testimone** della compositezza di n .

Il **Teorema 23.4** può essere reso più generale.

Teorema 23.7

Per ogni numero composto n :

ogni **testimone-divisore** della compositezza di n è anche un **gcd-testimone**,
e ogni **gcd-testimone** è anche un **testimone di Fermat**.

Testimoni di compositezza

testimoni di Fermat

gcd-testimoni

testimoni-divisore

Ciò che conta, ancora una volta, è che mentre il numero di **testimoni-divisori** e di **gcd-testimoni** è molto basso, il numero di **testimoni di Fermat** è tipicamente molto alto, il che li rende facili da trovare.

Consideriamo $n = 415693$.

- I testimoni-divisori di n sono soltanto due: **593** e **701**.
- Anche i gcd-testimoni sono più numerosi, ma la loro proporzione è comunque **inferiore all'1%** (la maggior parte dei numeri è coprima con n).
- Al contrario, la **proporzione dei testimoni di Fermat supera il 99%**.

Test di primalità di Fermat

Algoritmo 23.8 — Test di Primalità di Fermat

Dato un intero n che vogliamo classificare come **primo** o **composto**, ripetere per k iterazioni:

Scegliere uniformemente a caso un valore

$$a \in S = \{1, 2, \dots, n - 1\},$$

Se

$$a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n},$$

allora **restituisce COMPOSITE** e termina.

Se, dopo k iterazioni, l'algoritmo non si è fermato, allora restituisce **PROBABLY PRIME**.

Test di primalità di Fermat

Il **Test di Primalità di Fermat** presenta un errore a una sola direzione (*one-sided error*).

Se il test restituisce “**composite**”, allora n è sicuramente composto, poiché abbiamo trovato un testimone di Fermat della sua compostezza.

Al contrario, se il test restituisce “**probably prime**”, allora n potrebbe essere primo, oppure potremmo semplicemente non aver trovato un testimone di Fermat (cioè essere stati sfortunati nella scelta dei valori di a).

Gli errori si verificano quando n è composto ma non viene trovato alcun testimone di Fermat.

Qual è la probabilità che ciò accada?

Test di primalità di Fermat

Non c'è mai errore nel caso in cui n sia primo. Per capire la probabilità di errore del test, dobbiamo chiederci: **dato che n è composto, quanti testimoni di Fermat possiede n ?**

Supponiamo di poter affermare che, per ogni numero composto n , **almeno metà** degli $a \in S = \{1, 2, \dots, n - 1\}$, sono testimoni di Fermat.

Quale sarebbe, in questo caso, l'accuratezza del Test di Primalità di Fermat?

Risposta

Nel caso in cui n sia composto, il Test di Fermat restituirebbe “**composite**” con probabilità almeno

$$1 - 2^{-k}.$$

Test di primalità di Fermat

Purtroppo, anche se la proporzione di testimoni di Fermat è **tipicamente molto alta**, **non** è sempre vero che almeno metà degli $a \in S$ siano testimoni di Fermat.

Consideriamo l'insieme F dei testimoni di Fermat di un certo numero composto n .

Per il Teorema 23.7, **tutti i gcd-testimoni di n** sono automaticamente contenuti in F ; li chiamiamo **testimoni di Fermat triviali**.

Sfortunatamente, il numero di gcd-testimoni è in genere molto piccolo, e quindi anche i testimoni di Fermat triviali sono pochi.

Test di primalità di Fermat

Supponiamo ora che esista almeno un **testimone di Fermat non triviale** per n , cioè un valore

$$a \in \{1, 2, \dots, n - 1\},$$

che sia **coprime con** n e che sia un testimone di Fermat.

Il seguente teorema ci dice che, non appena esiste **anche un solo** testimone di Fermat non triviale, allora la **proporzione totale** dei testimoni di Fermat è **almeno la metà** di tutti gli elementi in S .

Test di primalità di Fermat

Teorema 23.9

Sia n un numero composto. Supponiamo che esista almeno un valore

$$a \in S = \{1, 2, \dots, n - 1\},$$

che sia un **testimone di Fermat** per n e che soddisfi $\gcd(a, n) = 1$.

Allora **almeno metà** degli elementi di S sono testimoni di Fermat per n .

Sembra quindi che, se esiste anche un solo testimone di Fermat **non triviale** per n , allora ne conseguono automaticamente **molte** altri testimoni di Fermat per n .

Numeri di Carmichael

Purtroppo esiste un insieme molto ristretto di numeri composti per i quali **non** esistono testimoni di Fermat non triviali.

Questi numeri sono chiamati **numeri di Carmichael**.

Definizione 23.10

Un **numero di Carmichael** è un intero composto n tale che, per ogni

$$a \in S = \{1, 2, \dots, n - 1\},$$

se $\gcd(a, n) = 1$, allora

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Poiché questa proprietà vale per **tutti** gli a coprimi con n , i numeri di Carmichael non hanno **alcun** testimone di Fermat non triviale.

Numeri di Carmichael

Riepilogo

Il Test di Primalità di Fermat è un classico algoritmo di tipo *Monte Carlo*, che richiede k iterazioni. Tuttavia, esiste un piccolo insieme di interi n per i quali il test non funziona bene.

Dato un intero n , se eseguiamo il Test di Fermat per k round e non troviamo alcun testimone di Fermat, allora una e una sola delle due seguenti situazioni può occorrere:

- n è uno dei rari **numeri di Carmichael**;
- n è **primo con probabilità** $\geq 1 - 2^{-k}$.